# 药时记

## 完整技术开发文档

V1.3.2-beta / V13

| | |
|---|---|
| 目标设备 | Huawei Mate 60 Pro+ / HarmonyOS 7 / 卓易通 |
| 技术路线 | Android APK / Java 17 / SDK 35 / SQLite / AlarmManager |
| 数据策略 | 本地优先 + 本地 ZIP + WebDAV 备份/恢复 |
| 本版主题 | 当天任意时间打卡、±1 小时确认、连续服用统计一致性修复 |

本文件用于后续开发、跨会话交接和真机回归测试。V10 的本地/WebDAV 备份与分层保留已通过真机测试；V12.1 的补签、库存摘要、短提醒音和新版首页已在 Mate 60 Pro+ 上可正常使用。V13 重点修复“当天提前打卡成功但连续服用天数不增加”，并新增计划时间 ±1 小时的二次确认规则。

# 1. 当前项目状态与已验证基线

- V10 本地备份、WebDAV 备份/恢复、自动/手动备份区分、7-4-12 分层保留策略均已在 Mate 60 Pro+ 上验证通过。
- 卓易通环境下：普通锁屏提醒可用；从最近任务上滑清除后，Android 兼容实例会停止，前台守护通知也消失，此限制暂视为卓易通承载层限制。
- 手机重启后，卓易通可能不会自动初始化 APK 运行环境，当前安全流程仍是重启后至少打开药时记一次。
- V12.1 已完成“迟到不等于中断”、补签、库存联动和短提醒音；V13 进一步统一“已确认服用优先”的统计口径，解决提前服药记录被计划时间过滤的问题。

# 2. V13 产品原则与打卡时间规则

| 原则 | V12.1 | V13 |
| --- | --- | --- |
| 服药判断 | 已确认服用优先，迟到不等于中断 | 当天任意时间确认服用均计入当天；计划时间只用于提醒与超窗确认 |
| 中断 | 仅“到点后仍未确认服用”进入 | 保持不变；提前打卡任务不会因计划时间未到而被统计逻辑忽略 |
| 补签 | 中断明细可补签 SUPPLEMENTED | 保持不变；补签与正常/超窗打卡均计入连续服用 |
| 时间窗口 | 无二次确认 | 与计划时间相差超过 ±60 分钟时弹窗确认；取消则不写记录、不扣库存 |
| 首页状态 | 每种药连续服用 + 上次中断 + 库存 | 保持简洁；连续天数改为“已确认服用事实”驱动 |

# 3. 核心状态定义

- TAKEN：实际/当前服药时间与计划时间相差不超过 60 分钟；属于已确认服用。
- TAKEN_LATE：实际/当前时间与计划时间相差超过 60 分钟，但用户已在超窗提示中明确确认“仍然打卡”。业务上仍等同“已服用”，用于保留时间偏差信息，不影响连续服用。
- SUPPLEMENTED：用户明确表示药实际上已经吃了，只是忘记打卡。补签属于已确认服用，不作为迟到或中断。
- PENDING：到计划时间后仍无 TAKEN/TAKEN_LATE/SUPPLEMENTED，才属于中断/待补签。

## 4. 首页“服药状态”重新设计

V12 取消“本月进度 / 按时率 / 完整完成 / 迟到次数”等偏考核式信息，首页改成面向长期服药的状态摘要。

| 内容 | 展示示例 | 逻辑 |
| --- | --- | --- |
| 连续服用 | 您已连续服用 倍博特 6 天 | 按该药的计划用药日向前连续计算；迟到和补签都算已服用 |
| 上一次中断 | 上一次中断：09 月 26 日 08:00 | 最近一到点但仍未服用的任务；补签后自动向前寻找 |
| 库存 | 库存：18 粒 · 预计可用至 2026-10-16 | 来自 stock_account + stock_txn，和实际已服用/补签联动 |
| 待补签入口 | 待补签 2 次 › | 仅存在真正未确认服用任务时出现，点击进入明细 |

多药场景：每种正在进行的药独立显示一组连续服用状态。每天两种药互不吞并，不再用一个“按时率”混合表达。

## 5. 中断明细与补签

- 首页出现“待补签 N 次”时可点击查看本月尚未确认服用的全部任务。
- 列表项包含：日期、计划时间、药名、计划剂量。
- 点击具体条目后出现“补签这次服药？”确认框。
- 确认补签后写入 SUPPLEMENTED，立即从中断列表移除，同时按计划剂量扣减库存。
- 撤销该次打卡/补签时，对应库存消费流水删除，库存自动回补。
- 补签不增加“迟到”或“违规”类指标；本产品不使用惩罚式统计。

## 6. 日历状态

| 标识 | 含义 |
| --- | --- |
| ✓ | 当天截至当前所有到点任务都已确认服用，包括正常打卡、迟后打卡和补签 |
| • | 当天部分任务已确认，仍有任务待确认 |
| ! | 当天已有到点任务，但尚无任何服用确认 |
| 无标识 | 无任务或当天任务尚未到时间 |

## 7. 库存与购药预测设计（延续 V11 ）

库存继续采用"账户 + 流水"模型，而不是直接修改一个剩余数字。这样打卡、补签、撤销、补货和手工调整都可追溯。

| 操作 | 库存影响 | 流水 kind |
| --- | --- | --- |
| 正常打卡 | 减去该次计划剂量 | CONSUME |
| 迟后打卡 | 减去该次计划剂量 | CONSUME |
| 补签 | 减去该次计划剂量；同一任务只扣一次 | CONSUME |
| 撤销 | 删除该任务对应 CONSUME | 删除 refKey |
| 补充库存 | 增加用户输入数量 | PURCHASE |
| 修改当前数量 | 以差校正 | ADJUST |

预计耗尽日期按照当前有效方案的平均日消耗量估算：每个周期的总剂量 / intervalDays。若用药方案发生版本变更，库存通过 groupUuid 延续，不因新版本药物记录而重置。

## 8. 独立提醒铃声

- 默认：药时记短提示音，内置约 1.8 秒双音提示，不再使用系统起床闹钟长铃声。
- 可选：系统短通知音。
- 可选：静音（保留振动）。
- 设置入口：我的 -> 提醒检查与后台保护 -> 提醒铃声。
- Android 8+ 的通知声音绑定到 Notification Channel，因此 V12 为三种模式分别建立独立 channel，切换时直接选择对应 channel，避免已创建 channel 的声音不可修改问题。
- 短提示音设置会写入备份 settings，恢复数据后同步恢复用户偏好。

## 9. 数据库与备份

| 对象 | 说明 |
| --- | --- |
| medication | 药物方案版本、groupUuid、用药方式、用药时机、颜色 |
| dose_schedule | 每次剂量、单位、时间 |
| dose_record | 计划日期/时间、takenAt、status、备注；V12 使用 SUPPLEMENTED □□ |
| stock_account | 按 groupUuid 保存库存单位、期初量、提醒阈值、启用状□ |
| stock_txn | 补货/消费/调整流水；消费 refKey 保证同一任务只扣一次 |

SQLite schema 仍为 3，无需数据库结构升级；V12 只是展 dose_record.status 的业务枚举，因此从 V11/V10 覆盖安装不会触发破坏性迁移。

备份 formatVersion 仍为 2。新增 reminderSoundMode 进入 settings；旧备份缺少该字段时默认使用"药时记短提示音"。

## 10. 备份策略（冻结）

- 本地：系统文件选择器导出 ZIP / 选择 ZIP 恢复，无需"访问所有文件"权限。
- WebDAV：手动备份、自动备份、云端列表、恢复均已通过真机测试。
- 自动备份采用 7-4-12：最近 7 天每日 1 份、最近 4 周每周 1 份、最近 12 个月每月 1 份。
- 手动备份 yaoshiji_manual_* 永不自动删除。
- 旧版 yaoshiji_backup_* 只有用户主动选择"整理旧版备份"才会清理。

## 11. 提醒可靠性边界

| 场景 | 当前结论 |
| --- | --- |
| 正常使用 / 锁屏 | 可提醒 |
| 最近任务上滑清除 | 卓易通会停止兼容实例，前台守护也消失；APK 内无法可靠自恢复 |
| 手机重启 | 建议解锁后至少打开药时记一次，以初始化卓易通并重建提醒 |
| 1 分钟测试提醒 | 可用于验证通知、锁屏、铃声设置 |
| 原生 HarmonyOS | 若未来必须解决清后台/重启完全自主提醒，进入 V2 原生鸿蒙路线 |

## 12. V13 真机验收清单

| 编号 | 测试 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 当天提前超窗打卡 | 计划 18:20、08:00 打卡时先弹“当前不在设定服药时间范围”；确认后记录成功 |
| 2 | 超窗取消 | 取消后不写 dose_record、不扣库存、连续服用天数不增加 |
| 3 | ±60 分钟边界 | 17:20-19:20（含边界）直接打卡；17:19/19:21 需要二次确认 |
| 4 | 连续服用 | 当天唯一任务提前确认后，首页连续服用天数立即增加 |
| 5 | 多次用药 | 当天多次任务只有全部确认后才把今天计为完整连续服用日；未来尚未到点任务不制造中断 |
| 6 | 日历 | 当天全部任务已确认时显示 ✓；已确认部分任务显示 • |
| 7 | 库存 | 超窗确认后只扣一次库存；撤销后库存回补；取消确认不扣库存 |
| 8 | 补签 | 漏签仍可从待补签列表补签，补签后连续状态重新计算 |
| 9 | 铃声 | 药时记短提示音/系统短通知音/静音三档保持正常 |
| 10 | 备份恢复 | 本地/WebDAV 恢复后记录、库存、补签和提醒声设置正确 |
| 11 | 卓易通边界 | 最近任务上滑清除后仍视为已知承载限制；重启后至少打开药时记一次 |

## 13. Windows 构建环境

- JDK 17（当前用户环境：F:\jdk17）。
- Android SDK API 35 + Build Tools 35.0.0。
- 沿用之前版本同一个 debug.keystore，否则无法覆盖安装并保留应用数据。
- 推荐继续使用 build-apk-offline.ps1，避免 Google Maven/AGP 网络问题。

PowerShell：

```
$env:JAVA_HOME="F:\jdk17"
$env:Path="$env:JAVA_HOME\bin;$env:Path"
cd F:\yaoshiji
.\build-apk-offline.ps1
```

## 14. 后续路线

- V1.3.x：继续优化添加/修改药物页面、连续服用与日历交互；当前 V13 已统一“当天服用事实”与时间窗口确认。
- V1.4：库存历史页、补货历史、可修改/撤销库存流水、购药提醒提前量优化。
- V1.5：轻量成就体系，重点展示“连续服药 X 天 / 完整周”，不使用惩罚式打分。
- V2：OCR、复杂疗程、指定星期、临时停药、剂量递变；如需要彻底解决卓易通后台限制，评估原生 HarmonyOS/ArkTS 版本。

## 15. 新会话交接说明

新开发会话建议同时上传：V13 源码 ZIP + 本 PDF。继续开发时必须保留 applicationId=com.yaoshiji.app、数据库兼容、备份 formatVersion 兼容和原签名密钥；任何数据库 schema 升级均需提供 onUpgrade 和旧备份恢复策略。

## 16. V13 当天任意时间打卡规则

目标：计划时间用于提醒和用药节律提示，但不作为“这一天是否已经服药”的唯一判断条件。只要用户在同一自然日确认该次服药，就应写入 takenAt、扣减库存，并参与连续服用天数计算。

今日打卡：实际时间与计划时间绝对差值 <= 60 分钟时直接完成；差值 > 60 分钟时先弹二次确认。用户选择“仍然打卡”后正常完成，选择“取消”则保持 PENDING。

历史补打卡：用户选择实际服药时间后同样执行 ±60 分钟判断。补签 SUPPLEMENTED 仍是针对“确实吃了但忘记记录”的专门入口，不与超窗正常打卡混淆。

连续服用：同一药物当天全部计划任务都已 TAKEN/TAKEN_LATE/SUPPLEMENTED 时，今天计入连续服用天数。若今天仍有未来任务尚未到点，不把它视为中断，也不截断之前的连续天数。

日历：全天全部任务已确认 -> ✓；部分任务已确认且仍有未来/待确认任务 -> •；已有到点未确认任务 -> !；全部未来任务 -> 无完成标识。

| 示例 | 是否提示 | 打卡结果 | 连续服用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18:20 计划 / 18:00 打卡 | 否 | TAKEN | 计入 |
| 18:20 计划 / 17:20 打卡 | 否（边界） | TAKEN | 计入 |
| 18:20 计划 / 08:00 打卡 | 是，需确认 | 确认后 TAKEN_LATE | 计入 |
| 18:20 计划 / 19:20 打卡 | 否（边界） | TAKEN | 计入 |
| 18:20 计划 / 20:30 打卡 | 是，需确认 | 确认后 TAKEN_LATE | 计入 |
| 超窗提示选择取消 | 已提示 | 保持 PENDING | 不计入 |

## 17. V13 代码实现要点

MainActivity.confirmTimeWindowThenCheckIn()：统一处理 ±60 分钟判断与二次确认，避免今日打卡和历史打卡出现不同口径。

MedicationDb.checkIn()：TAKEN / TAKEN_LATE 分界由 30 分钟调整为 60 分钟；两者在业务上都属于已服用。

MedicationDb.medicationProgress()：不再用 scheduledMillis <= now 先过滤已提前打卡任务；先检查 taken()，再判断尚未到点的未来任务。

MedicationDb.dayState()：allTaken 优先；提前确认的任务可以参与 COMPLETE/PARTIAL 判断。

MedicationDb.monthStats()：若任务已提前确认，即使计划时间尚未到，也纳入已服用统计；未来且未确认的任务继续忽略。

库存：performCheckIn() 仍只调用一次 db.checkIn()，消费流水由 refKey 去重；取消超窗确认不会触发库存变化。

## 18. 版本与交接

当前版本：V1.3.2-beta / V13，versionCode=133，applicationId=com.yaoshiji.app，数据库 schema=3，备份 formatVersion=2。

Windows 推荐继续使用 JDK 17 + Android SDK API 35 + Build Tools 35.0.0 + build-apk-offline.ps1。输出文件：YaoShiJi-v1.3.2-beta-debug.apk。覆盖安装时必须沿用之前版本相同的 debug.keystore。

后续新会话请优先上传：V13 完整源码 ZIP + 本技术开发文档 PDF。若继续开发库存历史、补货记录或成就系统，不得破坏现有 dose_record、stock_account、stock_txn 与备份恢复兼容性。